

一. 因式分解:

$$\langle 1 \rangle 2(m-n)^2 - m(n-m) \quad \langle 2 \rangle (2a+b)(2a-3b) - 3a(2a+b)$$

$$\langle 3 \rangle 4 - 12(x-y) + 9(x-y)^2 \quad \langle 4 \rangle (a^2+1)^2 - 4a^2$$

$$\langle 5 \rangle a^2(x-2a)^2 - 2a(2a-x)^3 \quad \langle 6 \rangle x^2(y^2-1) + 2x(y^2-1) + (y^2-1)$$

$$\langle 7 \rangle -2x^2y + 12xy - 18y \quad \langle 8 \rangle (y^2-2)^2 - 14(y^2-2) + 49$$

$$\langle 9 \rangle x^4 - 16y^4 \quad \langle 10 \rangle 3x^2 - x - 24 \quad \langle 11 \rangle a^2 + 2ab + ac + bc + b^2$$

$$\langle 12 \rangle (x^2+bx)^2 + 18(x^2+bx) + 81 \quad \langle 13 \rangle x(x-1) - 3x + 4$$

二: 1: 若 $4x^2 - mxy + 9y^2$ 能因式分解
为 $(a+b)^2$ 形式, 求 $m = \underline{\hspace{2cm}}$

2: 因式分解: $m^2 - 9n^2 - 3n + m$

6: 若 $\triangle ABC$ 三边为 a, b, c 且 $a^2 - 2ab + b^2 = 0$
和 $b^2 - c^2 = 0$ 判断形状?

3: 若 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 三边, 满足
 $b^2 + c^2 = 2ab + 2ac - 2a^2$ 判断
形状?

7: 若 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 三边, 且
 $a^2 + b^2 + c^2 + 50 = 6a + 8b + 10c$
求 $\triangle ABC$ 周长.

4: 若 $a - b = 5, b - c = -6$, 求
 $a^2 - ac - b(a - c)$ 的值.

8: (1) 分解: $a^4 + c^4 - 7a^2c^2$

5: 若 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 三边, 则 $a^2 - (b - c)^2$
的取值?

(2) ~~a, b, c 为 $\triangle ABC$ 三边~~

$a = 2026x + 2023 \quad b = 2026x + 2024$

$c = 2026x + 2025$ 求 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc$